

応用理工化学実験 実験レポート

テーマV モーサル塩の合成と分析

実験日：6/16、6/23

202411958 石川豪一郎

1,目的

本実験では硫酸アンモニウム鉄(II)6水和物であるモールを合成し、その性質を分析する。

モール塩は淡緑色の結晶であり、他の鉄(II)塩より安定で酸化されにくい。実験の際には、硫酸鉄(II)と硫酸アンモニウムが 1:1 で混合された水溶液から温度による溶解度の違いを利用して結晶を得る。

2,原理

(1)モール塩の合成

硫酸鉄(II)の溶液に硫酸アンモニウムの懸濁液を加え、60~70℃でモール園が飽和している溶液を冷却し、析出してきた結晶を採取し分析を行う。

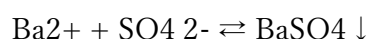
(2)再結晶

再結晶とは不純物を含む個体を溶媒に溶かし、温度による溶解度の差を利用して不純物を分離し、より純度の高い結晶を生成する操作のことである。

(3)化学分析

試料が単純な組成である場合、結晶系、比重、融点、沸点などを調べることで定性分析ができる。試料が複雑な組成である場合は、試料を均一な溶液にした後、種々の化学反応を利用して成分を検出、確認する。本実験ではモール塩を構成する成分を以下の方法で検出する。

① 沈殿反応(SO₄²⁻の検出)



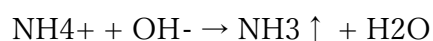
BaSO₄ の溶解度が非常に小さい性質を利用して、硫酸イオンを検出する。

② 特異反応(Fe²⁺の検出)

特定の元素、イオンとだけ反応する特異試薬を用いる。Fe²⁺に対しては、1,10-フェナントロリンが廃位結合しフェナントロリン鉄錯体を形成する鉄イオンと配位子間の電荷移動遷移に起因する特徴的な吸光特性を示す。

③ 気体発生反応(NH₄⁺の検出)

試料に過剰の水酸化ナトリウムを加えて加熱し、アンモニアガスの発生を認めれば資料はアンモニウム化合物を含むと推定できる。



他の一般的な定性分析として、炎色反応がある、アルカリ金属、アルカリ土類金属の塩を炎の中に入れると、炎は各金属に特有の色を示す。

3-4 容量分析

試料分析に既知濃度の試薬溶液を加え、棟梁まで反応させ、消費した試薬溶液の体積から定量成分の濃度を求める。副反応を伴わず、反応が速やかで定量的に進む必要があり、一般的には、酸塩基反応、錯生成反応、沈殿反応、酸化還元反応が利用される。既知濃度の反応物質を含む試薬溶液を標準溶液と呼び、これをビュレットから試料溶液に滴下し、定量成分と反応させる操作を滴定と呼ぶ。定量成分が反応し終わる点を定量点と呼び、容器に加えた指示薬の変化量によってこれを得る。

3,実験方法

I、モール塩の合成

3-1-1 モール塩の合成

モール塩の合成 100mL ビーカーを用いて、硫酸(1.0M)2mL を蒸留水で 34mL に希釈しこれに硫酸第一鉄第 7 水和物 22g と、硫酸アンモニウム 10 を加え、攪拌しながら 60~70℃にすばやく加熱して溶解する。次に、このビーカーを氷水で冷却する。析出した結晶(粗製試料)を吸引濾過し、付着水分を除去した後、秤量する。粗製試料の収率を計算する。

3-1-2 再結晶

硫酸(1.0M)2mL を水で 22mL に希釈し、これに粗製試料 20g を加え 60~70℃に加温して溶解しこの溶液を蒸発皿に移し、時計皿を載せ、さらにパラフィルムで上から包んだのち、次回まで机の上に放置する。本来ならば、1 週間後に析出した結晶を用いて定量分析を行うが、2 日目の実験を欠席したことにより実験を行うことができなかった。

3-1-3 定性分析

(1) モール塩溶液の調製...モール塩結晶約 100mg をビーカーにとり、約 100mL の蒸留水に溶解する。

(2) Fe²⁺の確認実験...モール塩溶液約 0.5mL を駒込ピペットでとり、蒸留水で焼く 10 倍希釈したのち、1,10-フェナントロリン溶液数滴を加え振り混ぜる。オレンジ色を呈

すれば、 Fe^{2+} の存在が確認される。

(3) Fe^{3+} の確認...

モール塩溶液約 0.5mL をとり、蒸留水

で約 10mL に希釈する。これに スルホサリチル酸溶液を数滴加え振り混ぜる。このとき

無色ならば、 Fe^{3+} は存在し ない。これに 3%過酸化水素水溶液を数滴加え振り混ぜる。

すると Fe^{3+} が酸化され Fe^{3+} となり、スルホサリチル酸と反応して紫色を呈する。

(4) SO_4^{2-} の確認...モール塩溶液約 2mL をとり、蒸留水で約 10mL に希釈し、これに塩

化バリウム溶液 1mL を加え白色沈殿の生成を確認する。 (5) NH_4^+ の確認...モール塩溶

液約 2mL をとり、これに水酸化ナトリウム溶液約 5mL を加える。突沸しないように注

意しながら加温し、液の上部に蒸留水で濡らした pH 試験紙を近づけ、青紫色に変色す

ることに注意する。

II、結晶の取り出し

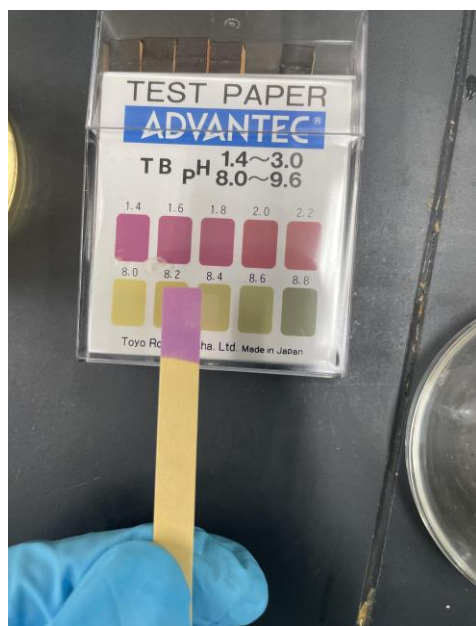
3-2-1 結晶の取り出し

再結晶させたものを、上澄み液に捨てた後、ろ紙で水分を除去し、秤量、撮影した。その後、結晶の収率を計算した。

3-2-2EDTA による Fe イオンの定量

まず EDTA 標準溶液(0.1M)を調整した。モール塩 3.99g を精秤し、0.1M 塩酸に溶解させ、メスフラスコを用いて、全量 50ml とした。このとき実験上の注意としてモール塩は溶解しにくいのでまず 30ml ほど入れ、少しずつ溶かしながら入れた。次に測量した溶液を用意した3つのビーカーに 10ml ずつ入れ、これらの容器を加熱しつつ 3.0%の過酸化水素溶液を 20ml ずつ加え、鉄を酸化させ三価の状態にした。更にしばらく加熱を続けて泡がなくなるまで加熱をした後、室温まで冷却させた。これにモノクロ酢酸ナトリウムを 2ml 加え溶液の pH を 2 付近に調節した。(下の写真の通り)その後、スルホサリチル酸溶液を色がつくくらいに数滴垂らし、約 40°Cに加熱して EDTA 溶液で滴定した。滴定には、ビュレットを使用し、淡赤色から黄色に変化したところで一度値を読み取り、次に滴下し、完全に

色が変化したところを当量点とした。



4,結果

I、モール塩の合成、定性分析、再結晶

4-1-1 モール塩の合成

化学天秤で秤量したモール塩の結晶は約 17g だった。

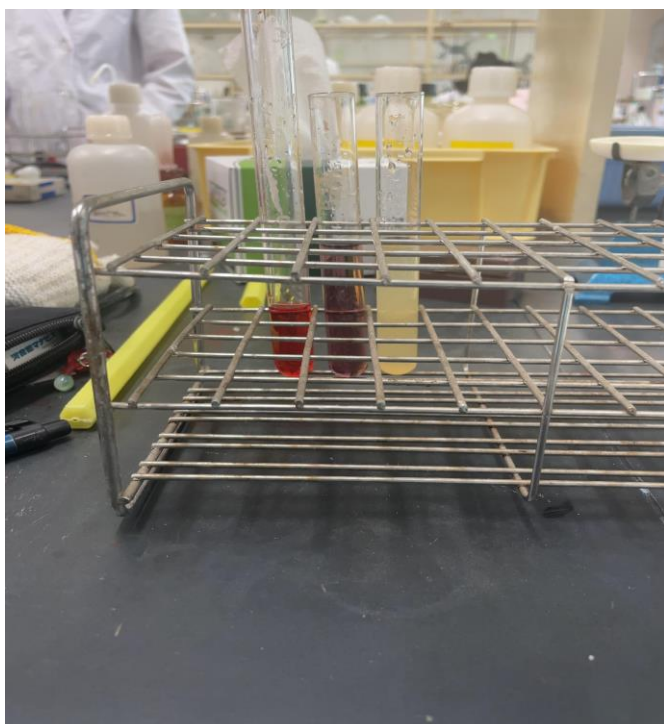
4-1-2 定性分析

(1) Fe^{2+} の確認実験...オレンジ色を呈色した。これにより、モール塩溶液の中に Fe^{2+} の存在が確認された。

(2) Fe^{3+} の確認...スルホサリチル酸溶液を数滴加え振り混ぜただけでは無色で、 Fe^{3+} は存在しないことがわかった。これに過酸化水素水溶液を数滴加え振り混ぜたところ、紫色を呈した。 Fe^{2+} が酸化され Fe^{3+} となったことがわかった。

(3) SO_4^{2-} の確認...塩化バリウム溶液 1mL を加えると白色沈殿が生成されることが確認された。これにより、モール塩溶液中に SO_4^{2-} が含まれることがわかった。

(4) NH_4^+ の確認...加温したモール塩溶液の上部に蒸留水で濡らした pH 試験紙を近づけると、青紫色に変色することが確認された。これにより、モール塩溶液中に NH_4^+ が含まれることがわかった。



(左から順に Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 BaSO_4 の沈殿がある溶液)

Ⅱ, 結晶の取り出し EDTA による Fe イオンの測定

4-2-1 結晶の取り出し

化学天秤により秤量された結晶は 7.91g であり、収率は $7.91/17.0=0.4652$ より $\approx 46\%$

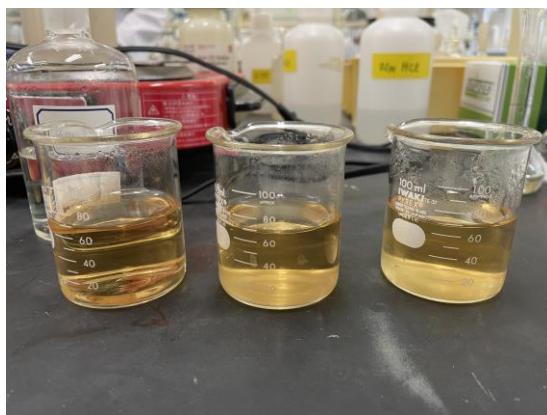


(再結晶後に得られた結晶 外的変化は見られなかった。)

4-2-2 EDTA 溶液による Fe イオンの測定

溶液	滴定前(ml)	滴定後(ml)
1 回目	0.22	22.20
2 回目	0.15	21.59
3 回目	0.30	22.70

	滴定に用いた EDTA 溶液(ml)
1 回目	21.98
2 回目	21.44
3 回目	22.40



(滴定前 左から 1,2,3 回目)



(滴定後 左から 1,2,3 回目)

5, 考察

Q1, モール塩の収率が 100%にならないのはなぜか

- ・ 化学天秤を用いた測定のため最も正確な値が得られなかった

- ・ろ紙に付着してしまっていた
- ・ろ紙に結晶を移す際に結晶をこぼしてしまった

などが理由として考えられる。

Q2,90%の信頼水準で真値はどのような範囲にあるか

90%の信頼水準のとき、 $t=2.920$ となる。

実験値の平均 $\bar{x} = (2.16+2.13+2.10)/3 \doteq 2.13$

標準偏差 $s \doteq 0.775$ 、 $n=3$ とすると、 x が取ることのできる範囲は $\bar{x} \pm ts / \sqrt{n}$ であるので、よって真値の範囲を求めると、

$$2.920 \cdot (2.13-0.775) \cdot 10^{-2}/0.010 \leq \mu \leq 2.920 \cdot (2.13+0.775) \cdot 10^{-2}/0.010$$

つまり、 $3.96 \leq \mu \leq 4.40$

6. 課題

【1 日目】

Q1.モール塩を水に溶かしたとき、 Fe^{2+} が安定に存在する理由

モール塩は、塩基性では酸化されやすいが、酸性条件下では安定であるから。

Q2. 再結晶以外の方法で取り出す方法

低温条件下での減圧濃縮や自然蒸発

Q3. Fe^{2+} を検出する他の方法

NaOH での緑白色沈殿を確認する。

Q4. Ba イオンを加えて検出できる SO_4^{2-} 以外の陰イオン

CO_3^{2-} 、 CrO_4^{2-}

Q5. 硫酸バリウムの溶解度積と溶解度

溶解度積： $9.71 \times 10^{-11} (\text{mol/L})^2$

溶解度： 2.3mg/L

Q6. 沈殿した硫酸バリウムから硫酸イオンを定量する方法

定量用ろ紙を使う。

Q7. 炎色反応の原理

金属原子が炎の熱で励起され、その後元の状態に戻る際に余分なエネルギーを光として放出しその光の波長の長さによって色が変わる。

Q8. 水酸化ナトリウムを天秤で正確に測ることができない理由

水酸化ナトリウムが持つ潮解性によって、空気中にさらしていると空気中の水分などと反応して重さが変わってしまうから。

Q9. 駒込ピペット、メスピペット、ホールピペットの使い分け

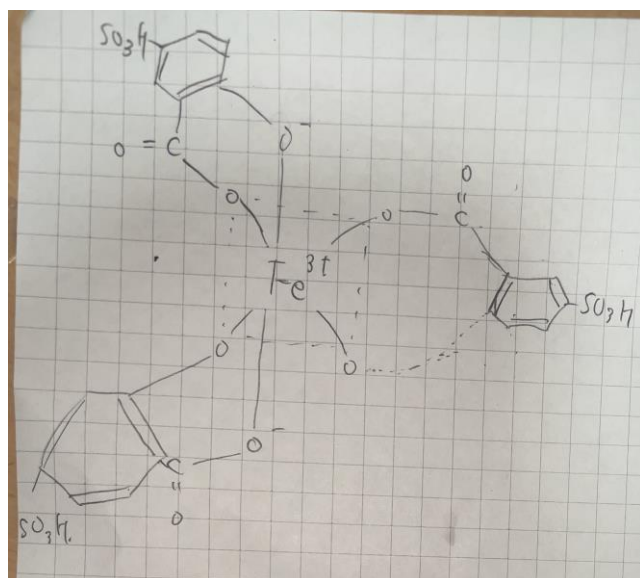
精度は駒込ピペット<メスピペット<ホールピペットの順に正確であり、精度を重視する実験かどうかによって使い分ける。ピペットフィラーはメスピペットに、ニップルは駒込ピペットにとりつける。

【2 日目】

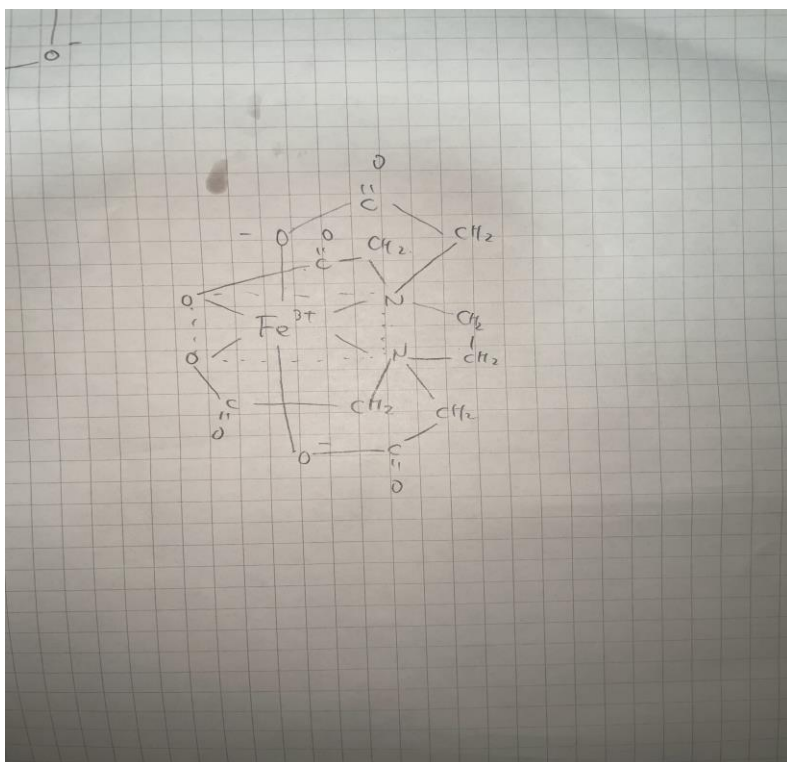
Q1. 濃度表示に factor(ファクター)を用いる利点

factor 理論値と実測値の比のことであり、これを用いることで複雑な計算が簡潔になるという利点がある。

Q2. 下図のとおりである



Q3. 下図のとおりである



Q4. 酸化剤として過酸化水素を用いる理由

過酸化水素は温めると飛ばすことができ、本来得たい物質だけを取り出すことができるから。

Q5. 実験中の色の変化

スルホサリチル酸と鉄の錯体が **EDTA** と鉄の錯体に変化することで褐色から淡赤色を経て黄色に変化した。

Q6. 系統誤差と偶然誤差の説明

系統誤差：方法が適切でないため系統的におこる一定の方向性をもつもの

偶然誤差：理想的な状況でも偶然におこるもの

[参考文献]

<https://go.orixrentec.jp/rentecinsight/measure/article-78> 測定における3種類の誤差について

<https://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/combustion/comb02/matter01.html> 炎色反応について